

Como coordenador, preciso controlar a programação de todas as turmas da escola. Temos cursos de Aprendizagem Industrial (CAI), cursos técnicos (CT) e cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). As turmas podem ocorrer dentro da escola ou fora dela em classes descentralizadas em cidades vizinhas. Os cursos de CAI e CT são semestrais tendo 4 horas diários no período da manhã ou tarde ou em alguns casos em período integral durante a semana e possuem vários componentes básicos ou específicos em determinada formação profissional. Os cursos de FIC podem ser em qualquer período, manhã, tarde ou noite ou aos sábados em meio período ou integral e normalmente tem apenas um componente e, dependendo do curso, variam com carga horária de 8 a 168 horas. Os docentes são atribuídos nos cursos ou componentes por área de conhecimento como ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO AUTOMAÇÃO

AUTOMOTIVA

CONSTRUÇÃO CIVIL

EAD

ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO

Eletroeletrônica

LOGÍSTICA

MADEIRA E MOBILIÁRIO

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

METALMECÂNICA

Operador de Microcomputador

Saúde e Segurança no Trabalho

SOLDAGEM

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / Tecnologia da

Informação

VESTUÁRIO

Como já temos muitas turmas em andamento e docentes e ambientes ocupados, para abrir novas, preciso de um controle para verificação rápida se tenho docente e ambiente disponível. Para isso preciso desenvolver um aplicativo que possa rodar em computador ou celular onde posso verificar quando terei disponibilidade para realizar outras turmas considerando docente e ambiente. Pensei

em um sistema com um cronograma visual para reserva de datas, como se fosse um sistema parecido com a reserva de assentos em um site de companhia aérea.

Excelente 🍌

Você está descrevendo exatamente um **Sistema de Gestão de Grade e Recursos (Docentes + Ambientes)** com visualização inteligente de disponibilidade — algo entre:

- 📅 Google Agenda
- 🏫 Sistema acadêmico
- ✈️ Reserva de assentos (visual e intuitivo)

Vou estruturar sua solução de forma profissional, pensando na sua realidade como coordenador do SENAI.

Objetivo do Sistema

Permitir que você:

- ✅ Visualize todas as turmas (CAI, CT, FIC)
- ✅ Veja ocupação de docentes por área
- ✅ Veja ocupação de ambientes (internos e descentralizados)
- ✅ Simule abertura de nova turma
- ✅ Identifique conflitos automaticamente
- ✅ Visualize disponibilidade futura
- ✅ Funcione em PC e celular

ARQUITETURA IDEAL

◆ Tipo de Sistema

Aplicação Web Responsiva (roda no PC e celular via navegador)

Tecnologia recomendada:

- **Backend:** Python (FastAPI ou Django)
ou Java (Spring Boot)
- **Frontend:** React ou Vue
- **Banco de Dados:** PostgreSQL

- **Hospedagem:** servidor interno ou nuvem

👉 Isso evita instalação em máquinas e permite acesso remoto.

MODELAGEM DO SISTEMA

1. ENTIDADES PRINCIPAIS

Curso

- ID
 - Tipo (CAI / CT / FIC)
 - Nome
 - Área
 - Carga Horária Total
 - Semestral? (sim/não)
-

Docente

- ID
- Nome
- Área de conhecimento
- Carga horária contratual
- Disponibilidade semanal
- Pode atuar em quais áreas?

Áreas possíveis (já padronizadas):

- ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
- AUTOMAÇÃO
- AUTOMOTIVA
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- EAD
- ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO
- ELETROELETRÔNICA
- LOGÍSTICA
- MADEIRA E MOBILIÁRIO
- MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
- METALMECÂNICA
- Operador de Microcomputador

- Saúde e Segurança no Trabalho
 - SOLDAGEM
 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 - VESTUÁRIO
-

Ambiente

- ID
 - Nome (Lab Solda 1, Sala 3, Unidade Votuporanga, etc.)
 - Tipo (sala, laboratório, externo)
 - Área vinculada
 - Cidade
 - Capacidade
-

Turma

- ID
 - Curso
 - Tipo (CAI / CT / FIC)
 - Período (manhã / tarde / noite / integral / sábado)
 - Data início
 - Data fim
 - Dias da semana
 - Local (ambiente)
 - Docente(s)
 - Componentes (no caso de CAI e CT)
-

Agenda (Tabela mais importante)

Relaciona:

- Turma
- Docente
- Ambiente
- Dia da semana
- Horário início
- Horário fim

VISUAL DO SISTEMA (MODELO TIPO “RESERVA DE ASSENTO”)

◆ Tela 1 — Visão Geral da Semana

Grade estilo calendário

Linhas:

- Docentes OU Ambientes

Colunas:

- Segunda a Sexta
- Horários (7h às 22h)

Cores:

-  Livre
-  Ocupado
-  Parcial
-  Turma CAI
-  Turma CT
-  Turma FIC

◆ Tela 2 — Simulador de Nova Turma

Você informa:

- Tipo do curso
- Área
- Período desejado
- Data início/fim
- Cidade

O sistema responde:

-  Docentes disponíveis
-  Ambientes disponíveis
-  Conflitos encontrados



LÓGICA DE VERIFICAÇÃO DE CONFLITO

Sempre que for cadastrar nova turma:

```
para cada dia da turma:  
  verificar se existe agenda  
  
<> pseudo  
  e data entre início e fim
```



Mesma lógica para ambiente.

INTELIGÊNCIA EXTRA (Nível Avançado)

Podemos implementar:

-  Dashboard de ocupação (% de uso docente)
-  Taxa de ocupação por ambiente
-  Projeção de carga horária futura
-  Alerta de sobrecarga docente
-  Filtro por cidade (classe descentralizada)

FUNCIONA NO CELULAR?

Sim, se for Web Responsiva.

Alternativa:

- App em Flutter (Android + iOS)
- Mas Web já resolve muito bem.



DIFERENCIAL IMPORTANTE PARA VOCÊ



ChatGPT ▾  Assinar Plus ×



Planejamento Semestral CAI/CT

- Visualização por componente
- Controle de troca de docente
- Controle de sequência de módulos

 FIC

- Visualização rápida por blocos curtos
 - Modo “arrastar e soltar”
-

 NÍVEIS DE COMPLEXIDADE **Versão 1 – Essencial (Recomendado para começar)**

- Cadastro docente
- Cadastro ambiente
- Cadastro turma
- Grade semanal
- Verificação automática de conflito

 Versão 2 – Inteligente

- Simulador automático
- Dashboard de ocupação
- Relatórios exportáveis

 Versão 3 – Completa

- Integração com matrícula
 - Controle financeiro
 - App mobile dedicado
 - Controle de contratos docentes
-

 Minha Recomendação Estratégica

Como você coordena múltiplas turmas e áreas, eu sugiro:

-  Começar com um MVP (mínimo viável)
-  Estrutura modular
-  Foco primeiro em disponibilidade docente + ambiente

Depois evoluir.

 Pergunta importante para modelarmos certo: